Aquí están las instrucciones de la guía de práctica completamente reestructuradas, incorporando las modificaciones sugeridas en el script para facilitar la experimentación y el análisis.

Guía de Práctica: Análisis de Rendimiento de Procesamiento Paralelo y Secuencial 🧪

Asignatura: Arquitectura de la Computación

Unidad: Procesamiento Paralelo y Concurrente

Objetivo de la Práctica

Analizar y comparar empíricamente el rendimiento de la ejecución de una tarea computacional bajo modelos de procesamiento **Secuencial** y **Paralelo** . Se estudiará cómo la variación en la **carga de trabajo** y el **número de procesadores** impacta en las métricas clave de la computación paralela: **Speedup (Aceleración)** , **Eficiencia** y **Mejora** .

---

1. Preparación del Entorno y Guión Modificado ⚙️

1.1 Ejecución Inicial en Google Colab o Entorno Local

1. **Guarde el Código Modificado:** Utilice el script Python mejorado que incluye el área de **CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS** . Guarde este código como un archivo .py(ej., paralelo.py).
2. **Instala Dependencias:** Asegúrate de tener instalado Python y la biblioteca multiprocessing(que generalmente viene por defecto).
3. **Ejecución de Prueba:** Ejecuta el script desde la terminal de tu sistema operativo (python paralelo.py).
4. **Identifica el Máximo de CPUs:** La salida de la consola mostrará: La cantidad MÁXIMA de CPU asignada es: [n_cpu]. Anota este valor, ya que representa el número máximo de núcleos lógicos disponibles para la paralelización en tu equipo.

---

2. Procedimiento Experimental y Variación de Parámetros 📊

El experimento debe centrarse en variar dos parámetros clave **dentro del script (paralelo.py)** modificando los valores en la sección **"CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS"** antes de cada ejecución:

parámetro 1	**Carga de Trabajo (Repeticiones)**	**Modifica la variable rep(número de repeticiones de la función calculo). Valores a probar: 10 ,20y40.**
parámetro 2	Procesadores Utilizados (cantidad_cpu)	Modifica la variable cantidad_cpu. **Valores a probar:** $1, 2$, y el número máximo de núcleos lógicos de tu equipo (n_cpu).

Tabla de Experimentación Requerida

Realiza **nueve (9) ejecuciones distintas** , modificando las variables repy cantidad_cpupara cubrir todas las combinaciones de la siguiente tabla. En cada ejecución, registre los resultados impresos por el script en la tabla:

Carga de Trabajo (Repeticiones)	**Procesadores Utilizados (c ant i d a d _ c p u)**	**Tiempo Secuencial (Tp s)**	**Tiempo Paralelo (Tpp)**	**Aceleración (S)**	**Eficiencia (mi)**	**Captura (Sí/No)**
10	1					
10	2					**Si**
10	Máx. (tu CPU)					
20	1					
20	2					**Si**
20	Máx. (tu CPU)					
40	1					
40	2					**Si**
40	Máx. (tu CPU)					

---

3. Análisis de Resultados y Entregables 📦

Entregable

Un documento **PDF (Informe de Práctica)** que contiene:

1. La **Tabla de Experimentación** completamente llena.

2. Las **capturas de pantalla** requeridas.
3. El **Análisis del Informe** (mínimo 200 palabras).

3.1 Capturas de pantalla 📸

Incluye al menos **3 capturas de pantalla** de la ejecución del script en tu equipo local: una por cada nivel de carga de trabajo ($10, 20, 40$repeticiones), utilizando **2 procesadores** ($cantidad_cpu = 2$). La captura debe mostrar claramente la consola con los resultados impresos de **Tiempo Procesamiento Secuencial** , **Tiempo Procesamiento Paralelo** , **Speedup** , y **Eficiencia** .

3.2 Análisis del Informe (Mínimo 200 palabras) 📝

Utiliza los datos de la tabla para analizar los siguientes puntos en tu informe:

1. **Aceleración (Speedup - S):**
    - Compara el **Speedup** obtenido cuando$cantidad_cpu = 2$ *versus* el **Speedup** con el número máximo de CPU.
    - Explica si el valor del **Speedup** se acerca al número de procesadores utilizados.
    - Basándose en la **Ley de Amdahl** , explique por qué el Speedup real casi nunca iguala el número de procesadores.
2. **Eficiencia (E):**
    - Analiza cómo varía el parámetro de **Eficiencia (E)** al aumentar la carga de trabajo (de 10 a 40 repeticiones) **manteniendo constante** el número de CPUs (ej., con 2 CPUs).
    - Explique qué indica un valor de **Eficiencia cercano al 100%** y por qué puede ser difícil de alcanzar.
3. **Impacto de la Carga de Trabajo:**
    - Discute si la diferencia entre el tiempo secuencial y paralelo es más notoria cuando la carga es baja (10 repeticiones) o alta (40 repeticiones).
    - Justifica por qué el costo de iniciar los procesos paralelos (**overhead**) se diluye mejor con una carga de trabajo mayor.
4. **Conclusiones:** Resume tus hallazgos sobre la relación entre el paralelismo de hardware y la optimización de software.